

APOSTILA DO ALUNO - AULA 7

Microsoft Power BI Desktop - DAX Avançado: CALCULATE e Inteligência de Tempo

Curso: Assistente em Análise de Dados | Turma 103788

Nesta aula você vai aprender

- O que a função CALCULATE faz e como ela modifica o contexto de filtro.
- Como usar SAMEPERIODLASTYEAR e TOTALYTD para comparar períodos.
- Como calcular variação percentual entre períodos com segurança (DIVIDE).
- Como usar variáveis (VAR/RETURN) para organizar fórmulas DAX complexas.

1. A função CALCULATE

CALCULATE é considerada a função mais importante do DAX. Ela avalia uma expressão (geralmente outra medida) dentro de um contexto de filtro modificado pelos argumentos que você passa. Sintaxe: CALCULATE(<expressão>, <filtro1>, <filtro2>, ...).

2. Exemplos de CALCULATE

- Vendas Eletrônicos = CALCULATE([Total de Vendas], Vendas[Categoria] = "Eletrônicos")
- Vendas Sudeste = CALCULATE([Total de Vendas], Vendas[Região] = "Sudeste")

3. Inteligência de tempo

As funções de inteligência de tempo dependem de uma tabela Calendário bem construída (veja a Aula 5). Elas permitem comparar automaticamente períodos diferentes, sem precisar filtrar manualmente.

4. Funções de inteligência de tempo mais usadas

- SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Date]): mesmo período do ano anterior.
- TOTALYTD([medida], Calendario[Date]): acumulado do início do ano até a data atual.
- Vendas Ano Anterior = CALCULATE([Total de Vendas], SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Date]))
- Vendas YTD = TOTALYTD([Total de Vendas], Calendario[Date])

5. Variação percentual com segurança

Para calcular a variação percentual entre dois períodos, use a função DIVIDE em vez do operador "/". A função DIVIDE evita erros quando o divisor é zero: Variação % vs Ano Anterior = DIVIDE([Total de Vendas] - [Vendas Ano Anterior], [Vendas Ano Anterior]).

6. Variáveis (VAR/RETURN)

VAR nomeia um valor intermediário dentro de uma medida, evitando repetir a mesma expressão várias vezes. Sintaxe: VAR NomeVariavel = <expressão> RETURN <expressão final usando a variável>. Isso deixa fórmulas complexas — como as que usam CALCULATE — mais fáceis de ler e depurar, e cada variável só é calculada uma vez, o que também ajuda a performance. Exemplo: VAR VendasAtual = SUM(Vendas[Valor Total]) RETURN VendasAtual.

Glossário

CALCULATE

Função DAX que modifica o contexto de filtro de um cálculo.

Contexto de filtro

Conjunto de filtros ativos no momento em que uma medida é calculada.

Inteligência de tempo

Funções DAX para comparar períodos (ano, mês, trimestre).

SAMEPERIODLASTYEAR

Retorna o mesmo período do ano anterior.

YTD (Year-To-Date)

Acumulado do início do ano até a data atual.

VAR / RETURN

Declara uma variável dentro de uma medida para simplificar e reaproveitar cálculos intermediários.

Termo	Significado
CALCULATE	Função DAX que avalia uma expressão em um contexto de filtro modificado.
Contexto de filtro	Conjunto de filtros ativos (de visuais, segmentações, etc.) no momento do cálculo.
Inteligência de tempo	Conjunto de funções DAX para comparar e acumular valores ao longo do tempo.

SAMEPERIODLASTYEAR	Função que retorna o mesmo período do ano anterior.
YTD (Year-To-Date)	Acumulado do início do ano até a data em contexto.
DIVIDE	Função DAX de divisão segura, que evita erro de divisão por zero.

Atividade prática

- Continuação do arquivo .pbix da Aula 6.
- Criar as medidas: Vendas Eletrônicos, Vendas Sudeste (usando CALCULATE).
- Criar as medidas: Vendas Ano Anterior (SAMEPERIODLASTYEAR), Vendas YTD (TOTALYTD).
- Criar a medida Variação % vs Ano Anterior (DIVIDE).
- Exibir essas medidas em cartões e/ou tabela cruzando com o Mês.
- Salvar como Aula7_SeuNome.pbix.

Perguntas de revisão

1. Para que serve a função CALCULATE?
2. O que a função SAMEPERIODLASTYEAR faz e de que tabela ela depende?
3. Por que usar DIVIDE em vez do operador de divisão "/"?
4. Dê um exemplo de medida usando TOTALYTD.
5. Para que serve declarar uma variável com VAR em uma medida DAX?

Para saber mais

- Documentação oficial: learn.microsoft.com/dax/calculate-function-dax
- FERRARI, Alberto; RUSSO, Marco. The Definitive Guide to DAX. Microsoft Press.